Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт
про виконання самостійної роботи №7
з курсу «Сховища знань та управління знаннями»
на тему:
«**Опис предметної області у вигляді таблиці класів**»

Виконав:
студент групи ФеІ-42
Трофимов Володимир
Перевірив:
ас. Керод Т. І.

Львів – 2026

Тема

Опис предметної області «Цифрові моделі транспортних систем» у вигляді таблиці класів.

Мета

Сформувати структурований опис предметної області (ПдО) у вигляді таблиці класів, узгодженої з попередніми артефактами курсу (глосарій, KQ, концептуальна схема), з фіксацією батьківських відношень, обмежень та зовнішніх ідентифікаторів.

Завдання

- сформувати структурований опис предметної області (ПдО) «Цифрові моделі транспортних систем» у вигляді таблиці класів.
- Для кожного класу в таблиці навести щонайменше:
  - не менше 1 батьківського класу (is-a);
  - 1-3 об’єктні властивості з доменом та ренджем;
  - 1-2 дані властивості із зазначенням типів (xsd:string, xsd:integer, xsd:double тощо);
  - 1-2 обмеження (cardinality, some/only);
  - 1-2 приклади екземплярів (ABox) з осмисленими значеннями;
  - зовнішні ідентифікатори (Wikidata/Schema.org тощо) за наявності;
  - KQ-покриття (компетентнісні питання, які допомагає закрити цей клас);
  - SPARQL-шаблон (фрагмент трійок WHERE, що демонструє використання класу).
- Переконатися у відсутності логічних суперечностей (явно вказати disjoint між несумісними класами) та в узгодженості нотації.

Хід роботи

1. Формування переліку класів та їх визначень

Метою та основним завданням самостійної роботи було формування структурованого опису предметної області «Цифрові моделі транспортних систем» у вигляді таблиці класів, узгодженої з глосарієм курсу. У процесі виконання було відібрано 10 ключових концептів (наприклад, RoadSegment, TrafficFlow, DecisionRule). Для кожного класу визначено його батьківський клас (is-a) та явно вказано взаємовиключні концепти у полі DisjointWith для уникнення логічних суперечностей при перевірці reasoner-ом. Відповідно до шаблону, кожен клас був описаний через об'єктні властивості з доменом і ренджем, дані властивості із зазначенням типів (наприклад, xsd:double, xsd:integer), а також логічні обмеження кардинальності та кванторів (some/only). Для підтвердження коректності TBox-моделі наведено осмислені приклади екземплярів ABox (наприклад, DS001, Bus24). З метою інтероперабельності

ключові класи доповнені релевантними зовнішніми ідентифікаторами з баз Wikidata та Schema.org. Наостанок, для кожного класу сформульовано компетентнісне питання (KQ-покриття), яке він допомагає закрити, та розроблено відповідний SPARQL-шаблон (фрагмент WHERE), що наочно демонструє його використання у запитах до транспортної бази знань.

2. Таблиця класів

ClassID	rdfs:label@uk / rdfs:label@en	Definition	ParentClass	DisjointWith	ObjectProperties (domain=this)	DataProperties	KeyAttributes	Constraints	Examples (ABox)	ExternalIDs	KQ Coverage	SPARQL Pattern	Provenance
RoadSegment	Дорожній сегмент / Road Segment	Окрема ділянка дорожньої мережі з визначеними характеристиками довжини, кількості смуг та швидкості руху.	Transport-Infrastructure	Transport-Process, Vehicle, Transport-Decision, Transport-Event	Відсутні прямі (є range для characterizes, locatedOn).	allowedSpeed (xsd:double), length (xsd:double), laneCount (xsd:integer).	identifier	min 1 length (xsd:double)	DS001 (довжина 850.0, 2 смуги).	Wikidata: Q1049453	Яка довжина, поточна швидкість та кількість смуг на певному сегменті дороги?	?segment a :RoadSegment ; :length ?length ; :laneCount ?lanes .	Онтологія транспортної системи.
Bus	Автобус / Bus	Транспортний засіб, що здійснює рух за визначеним маршрутом.	Vehicle	Car, Truck	hasRoute -> Route, locatedOn -> RoadSegment, forms -> TrafficFlow.	routeNumber (xsd:string), identifier (xsd:string).	identifier, routeNumber	hasRoute min 1 Route.	Bus24, Bus35.	schema: BusTrip, Wikidata: Q5638	За яким маршрутом курсує автобус та на якому сегменті він знаходиться?	?bus a :Bus ; :hasRoute ?route .	Онтологія транспортної системи.
TrafficFlow	Транспортний потік / Traffic Flow	Сукупність транспортних засобів, що рухаються дорожньою мережею.	Transport-Process	Transport-Infrastructure	characterizes -> RoadSegment, hasVehicle -> Vehicle.	vehicleCount (xsd:integer), currentSpeed (xsd:double).	vehicleCount	hasVehicle some Vehicle	TrafficFlow001 (vehicle-Count 1250, currentSpeed 18.0).	Wikidata: Q176040	Скільки транспортних засобів формують потік на заданому сегменті?	?flow a :TrafficFlow ; :hasVehicle ?vehicle ; :vehicleCount ?count .	Онтологія транспортної системи.
GPSMeasurement	GPS-вимірювання / GPS Measurement	Дані геолокації об'єкта транспортної системи в певний момент часу.	DataSource	Відсутні	collectsData -> TransportSystemData.	longitude (xsd:double), latitude (xsd:double), measurementTime (xsd:dateTime).	longitude, latitude, measurementTime	longitude exactly 1 xsd:double	GPS001, GPS002.	schema: GeoCoordinates	Які координати об'єкта було зафіксовано в заданий час?	?gps a :GPSMeasurement ; :latitude ?lat ; :longitude ?lon .	Онтологія транспортної системи.
DecisionRule	Правило прийняття рішення / Decision Rule	Логічне правило для реагування на певний стан транспортної системи.	Digital-Transport-Model	Відсутні	determines -> TransportDecision.	description (xsd:string).	description	determines some TransportDecision	RuleHigh-Congestion, RuleLow-Speed.	Відсутні	Які правила визначають необхідність прийняття рішення?	?rule a :DecisionRule ; :determines ?decision .	Онтологія транспортної системи.

ClassID	rdfs:label@uk / rdfs:label@en	Definition	ParentClass	DisjointWith	ObjectProperties (domain=this)	DataProperties	KeyAttributes	Constraints	Examples (ABox)	ExternalIDs	KQ Coverage	SPARQL Pattern	Provenance
RouteChange	Зміна маршруту / Route Change	Транспортне рішення щодо перенаправлення потоку на альтернативний маршрут.	Transport-Decision	Transport-Infrastructure	changes -> Route.	description (xsd:string).	description	changes exactly 1 Route	Alternative-Route-Decision.	Відсутні	Який маршрут змінюється внаслідок прийнятого рішення?	?rc a :RouteChange ; :changes ?route .	Онтологія транспортної системи.
Intersection	Перехрестя / Intersection	Елемент інфраструктури, у якому перетинаються дорожні напрямки.	Transport-Infrastructure	Transport-Process, Vehicle, Transport-Decision, Transport-Event	hasTraffic-Light -> TrafficLight.	identifier (xsd:string).	identifier	Відсутні жорсткі кардиналь-ності	Intersection001.	Wikidata: Q177984	Чи обладнані перехрестя в мережі світлофорами?	?int a :Intersection ; :hasTrafficLight ?tl .	Онтологія транспортної системи.
TrafficAccident	ДТП / Traffic Accident	Дорожньо-транспортна пригода, що впливає на рух.	Transport-Event	Transport-Infrastructure	affects -> TrafficFlow.	description (xsd:string), identifier (xsd:string).	identifier	affects some TrafficFlow	Accident001.	Wikidata: Q980314	На які транспортні потоки чинить вплив дорожньо-транспортна подія?	?acc a :Traffic-Accident ; :affects ?flow .	Онтологія транспортної системи.
RoadNetwork	Дорожня мережа / Road Network	Сукупність взаємопов'язаних дорожніх сегментів та перехресть.	Transport-Infrastructure	Transport-Process, Vehicle, Transport-Decision, Transport-Event	hasRoadSegment -> RoadSegment, hasIntersection -> Intersection.	identifier (xsd:string).	identifier	hasRoadSegment some RoadSegment	RoadNetwork001.	Wikidata: Q849925	Які сегменти та перехрестя входять до складу дорожньої мережі?	?net a :RoadNetwork ; :hasRoad-Segment ?seg .	Онтологія транспортної системи.
Route	Маршрут / Route	Заздалегідь визначений шлях руху транспортного засобу.	Transport-Object	Відсутні	Відсутні прямі (є range для hasRoute, changes).	routeNumber (xsd:string), identifier (xsd:string).	route-Number	routeNumber exactly 1 xsd:string	Route24, Route35.	schema: Transit-Route	Який номер має заданий маршрут руху автобуса?	?r a :Route ; :routeNumber ?num .	Онтологія транспортної системи.

Висновок

У результаті виконання самостійної роботи сформовано комплексну специфікацію TBox-рівня для предметної області «Цифрові моделі транспортних систем» у вигляді таблиці класів. Для 10 ключових концептів успішно визначено ієрархічні зв'язки, об'єктні та дані властивості, а також зафіксовано взаємовиключні класи для уникнення логічних суперечностей при автоматизованому виведенні знань.

Теоретичну модель верифіковано набором осмислених екземплярів ABox, суворими логічними обмеженнями кардинальності та інтеграцією з глобальними словниками Wikidata і Schema.org. Сформульоване KQ-покриття та розроблені SPARQL-шаблони доводять, що створена таблична структура є повністю узгодженою з попередніми артефактами курсу і забезпечує надійну базу для фінального перетворення моделі у формат OWL/RDF.